Versenyzői kód: ☐ / **13** / ☐

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
54 523 01 Automatikai technikus

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

# Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

## Területi előválogató

## KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA

Szakképesítés:
54 523 01 Automatikai technikus

SZVK rendelet száma:
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

Komplex írásbeli feladat:
Villamosipari-, és irányítástechnikai ismeretek és PLC általános ismeretek

Elérhető pontszám: 100 pont

Az írásbeli verseny időtartama: 180 perc

**2021.**

| | |
|---|---|
| Javító neve | |
| Aláírása | |

| | |
|---|---|
| Elért pontszám | |

# Fontos tudnivalók

A javítókulcstól eltérő, de helyes eredményre vezető megoldást is el kell fogadni! A feladatok megoldásainak értékelése során, csak a javítási-értékelési útmutatóban szereplő pontszámokat lehet megadni, az egész pontszámok nem oszthatók. A hiányzó választ 0 ponttal kell értékelni.

A számítások eredménye akkor értékelhető, amennyiben jelölve van a számítás módja és szerepel a megfelelő mértékegység is. Az elfogadott kerekítési pontosság a számítási feladatoknál megtalálható. A ceruzával írt válaszadás és feladatmegoldás nem kerül elfogadásra. A feladatoknál végzett javítás csak akkor értékelhető, amennyiben a javítás egyértelmű.

**Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon!**

**Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk!**

**1. Feladat** **10 pont**

Villamos szakmai számítás
Egy gépkocsi villamos hálózata 12 V feszültségű. Az ablakfűtés névleges teljesítménye 36 W.

a) Mekkora a fűtőbetét névleges árama?

A P = U · I összefüggésből: **I = P / U = I** = 36 / 12 = **3 A**

képlet 2 pont, eredmény 2 pont, mértékegység 1 pont = 5 pont

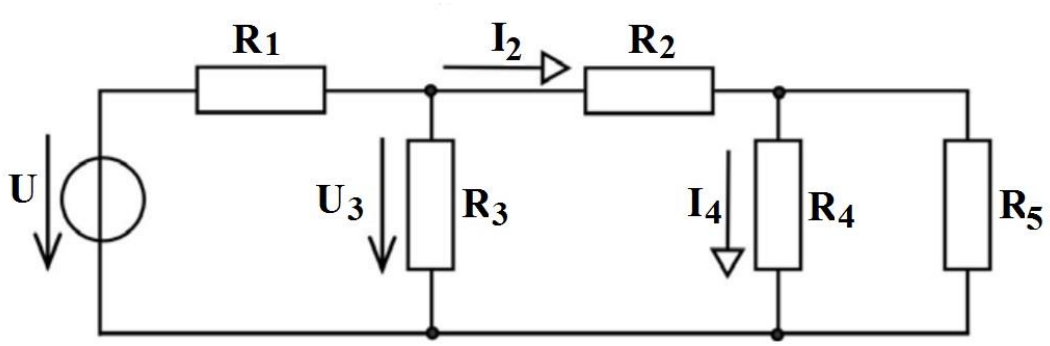
b) Állandó üzemet feltételezve, mennyi villamos energiát fogyaszt 1/2 óra alatt?

A P = W / t összefüggésből a fogyasztás: **W = P · t = W** = 36 · 0,5 = **18 Wh**

képlet 2 pont, eredmény 2 pont, mértékegység 1 pont = 5 pont

**2. Feladat** **12 pont**

Villamos szakmai számítás
Határozza meg az ábrán látható áramkör $U_3$ feszültségét, valamint az $I_2$ és $I_4$ áramerősséget!
Valamennyi ellenállás értéke: $R_x$ = 6 Ω. Az áramforrás feszültsége: U = 24 V.




$$U_3 = U * \left( \frac{R_3 \text{ x } (R_2 + R_4 \text{ x } R_5)}{R_1 + R_3 \text{ x } (R_2 + R_4 \text{ x } R_5)} \right) = 24 * \left( \frac{6 \text{ x } (6 + 6 \text{ x } 6)}{6 + 6 \text{ x } (6 + 6 \text{ x } 6)} \right) = \mathbf{9\ V}$$

képlet 2 pont, eredmény 2 pont = 4 pont

$$I_2 = \frac{U_3}{R_2 + R_4 \text{ x } R_5} = \frac{9}{6 + 6 \text{ x } 6} = \mathbf{1\ A}$$

képlet 2 pont, eredmény 2 pont = 4 pont

$$I_4 = I_2 * \left( \frac{R_5}{R_4 + R_5} \right) = 1 * \left( \frac{6}{6 + 6} \right) = \mathbf{0,5\ A}$$

képlet 2 pont, eredmény 2 pont = 4 pont

**3. Feladat** **10 pont**

Hidraulikus szakmai számítás

Az alábbi ábra egy szabványos hidraulikus munkahengert ábrázol.

Egy munkahenger alapadatai: D / d - L (Dugattyú átmérő / Dugattyúrúd átmérő – Löket)




Számítsa ki a nyomás-, felület-, térfogat-, erő-, és löketidő értékeket a megadott adatok alapján! (Kerekítési pontosság 2 tizedesjegy)

Adatok:

D = 32 mm d = 22 mm L = 400 mm p = 240 bar v = 0,5 m/sec

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **p =** | | **24** | **MPa** | 1 pont |
| **p =** | | **24** | **N/mm$^2$** | 1 pont |
| **p =** | | **3480** | **psi** | 1 pont |
| **A+ = D$^2$ * π /4 mm$^2$** | **=** | **804,25** | **mm$^2$** | 1 pont |
| **A- = (D$^2$ – d$^2$) * π /4 mm$^2$** | **=** | **424,12** | **mm$^2$** | 1 pont |
| **V+ = A+ * L cm$^3$** | **=** | **321,70** | **cm$^3$** | 1 pont |
| **V- = A- * L cm$^3$** | **=** | **169,65** | **cm$^3$** | 1 pont |
| **F+ = p * A+ kN** | **=** | **19,30** | **kN** | 1 pont |
| **F- = p * A- kN** | **=** | **10,18** | **kN** | 1 pont |
| **t+ = L /v sec** | = | **0,80** | **sec** | 1 pont |

**4. Feladat** **6 pont**

Informatikai szakmai számítás
A PLC technikában és az informatikában is használatos a 2-es (BIN), 10-es (DEC) és 16-os (HEX) számrendszer, a bájt (B) 8 bit, a szó (W) 2 bájt, 16 bit.

Töltse ki az alábbi táblázat üres celláit a megadott minta alapján, mely a szó maximális értékét adja meg! Minden helyes átváltás 1 pont.

Minta:

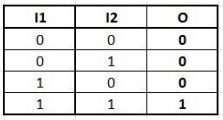
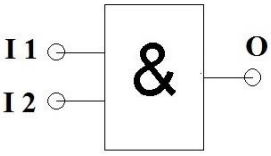
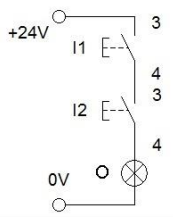
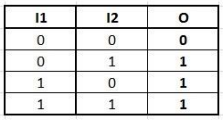
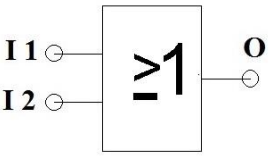
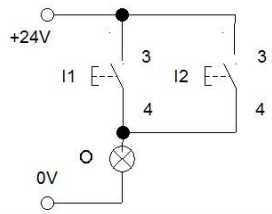
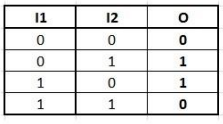
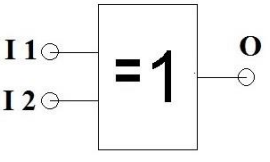
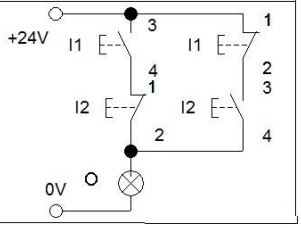
| BIN | DEC | HEX |
|---|---|---|
| 1111111111111111 | 65535 | FFFF |

Feladat:

| | BIN | DEC | HEX |
|---|---|---|---|
| 1 | **1001110001000000** | 40000 | 9C40 |
| 2 | 1101110111010101 | **56789** | DDD5 |
| 3 | 1100111110001111 | 53135 | **CF8F** |

**5. Feladat** **3 pont**

Logikai elem, XOR
Töltse ki az alábbi táblázat utolsó sorának hiányait! (Igazságtáblázat, logikai jelkép, elektromos realizálás)
A jelölésrendszerben I jelöli az inputot, O jelöli az Outputot.

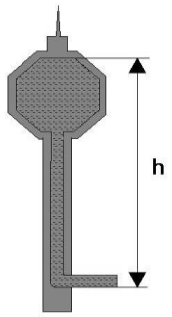
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ÉS | AND |  |  |  |
| VAGY | OR |  |  |  |
| KIZÁRÓ VAGY | XOR |  |  |  |

## 6. Feladat 6 pont

Hidraulikus szakmai számítás

Az ábra egy víztornyot – „hidroglóbuszt” – ábrázol. Mekkora a hidrosztatikus nyomás ($p_h$) a torony alján, ha a víz sűrűsége: $\rho = 1000$ kg/m$^3$, a nehézségi gyorsulás: $g = 9{,}81$ m/s$^2$, a víztoronyban lévő folyadékoszlop magassága: $h = 40$ m?

Az eredményt bar-ban adja meg, két tizedesjegyre kerekítve!




**$p_h = \rho * g * h = 392400$ Pa $= 0{,}3924$ MPa $= 0{,}3924$ N/mm$^2$ = <u>3,92 bar</u>**

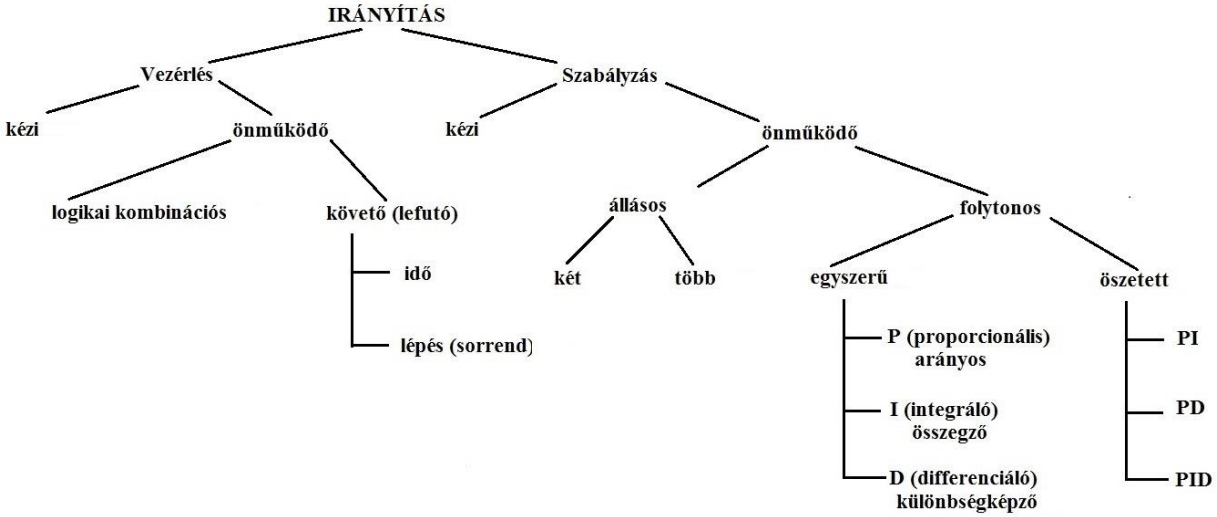
képlet 2, eredmény 4 pont = 6 pont

## 7. Feladat 16 pont

Irányítástechnika

a) Egészítse ki a hiányos ábrát a megfelelő kulcsszó felhasználásával!
Helyes válaszonként 0,5 pont adható.

Irányítás felosztása:



b) Határozza meg az irányítás fogalmát! Helyes válaszonként 1 pont adható.
Irányítás fogalma:
**Az irányítás olyan művelet, amely egy folyamatot elindít, fenntart, megváltoztat, leállít.** 4 pont

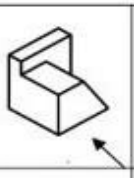
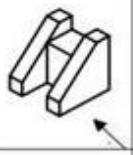
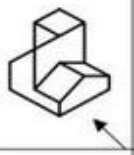
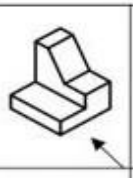
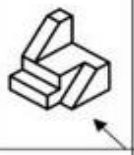
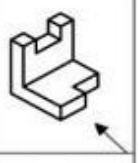
c) Sorolja fel az irányítás részműveleteit. Helyes válaszonként 1 pont adható.
Az irányítás részműveletei:
**érzékelés, ítéletalkotás, rendelkezés, beavatkozás** 4 pont

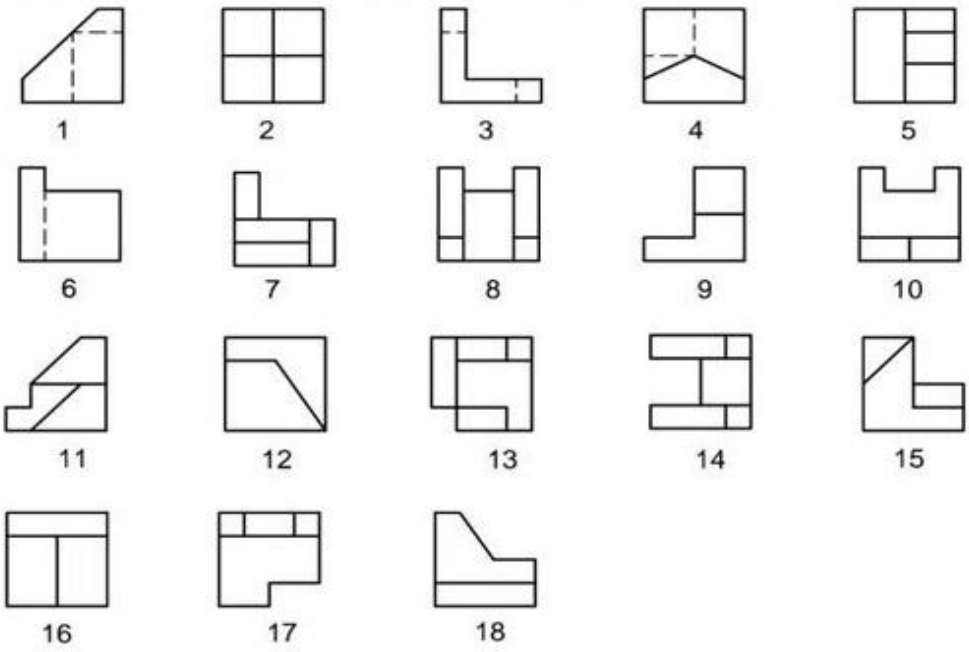
**8. Feladat** **6 pont**

Szakrajz

Társítsa az ábrákat az axonometrikus ábráknak megfelelően! Töltse ki a táblázatot a megadott vetületek alapján! Az elölnézet irányát a nyíl jelöli!

Nézetenként 2 pont adható, ha a teljes sor helyes.

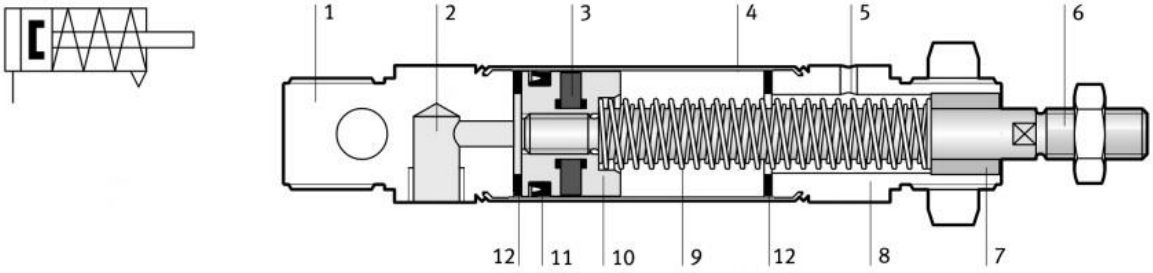
| |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elölnézet** | 12 | 1 | 4 | 9 | 11 | 10 |
| **Felülnézet** | 16 | 14 | 2 | 5 | 13 | 17 |
| **Balnézet** | 6 | 8 | 15 | 18 | 7 | 3 |



**9. Feladat** **10 pont**

Pneumatikus elemismeret

Töltse ki a tételjegyzék „Megnevezés” oszlopát az azonosítókkal megjelölt részelemek szakszerű, pontos megnevezésével!

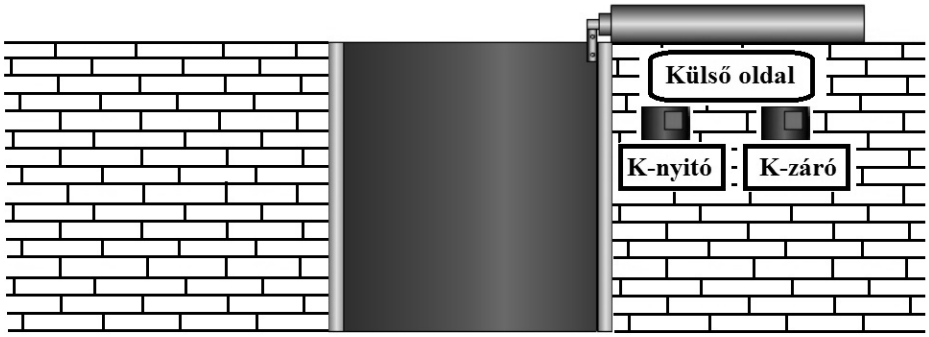



| T. szám | Megnevezés | |
|---|---|---|
| 1 | Hátsó fedél | |
| **2** | **Sűrített-levegő csatlakozó** | 1 pont |
| **3** | **Mágnesgyűrű** | 1 pont |
| **4** | **Hengercső** | 1 pont |
| **5** | **Szellőző furat** | 1 pont |
| **6** | **Dugattyúrúd** | 1 pont |
| **7** | **Vezetőpersely** | 1 pont |
| **8** | **Mellső fedél** | 1 pont |
| **9** | **Visszaállító rugók** | 1 pont |
| **10** | **Dugattyú** | 1 pont |
| **11** | **Dugattyú tömítés** | 1 pont |
| 12 | Löketvég csillapító gyűrű | |

**10. Feladat** **8 pont**

**PLC programozás**

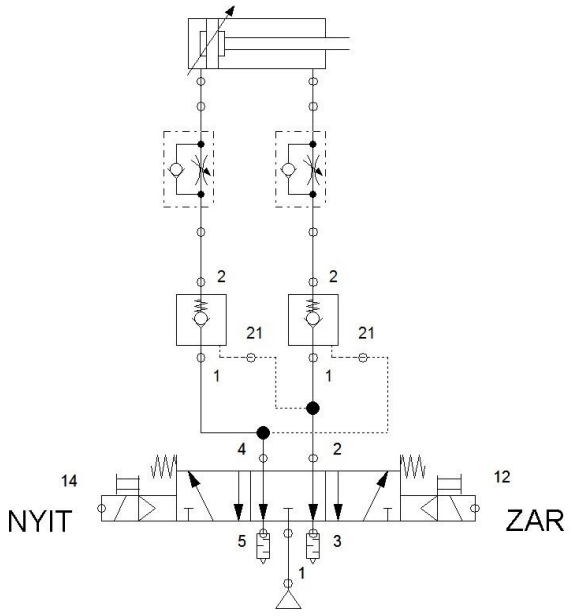
A példa egy kapuműködtető vezérlést ábrázol. A kapu belülről bármikor, kívülről csak az üzemmód választó kapcsoló állásától függően nyitható-zárható. (Pl. éjszaka csak belülről működtethető) A működtető gombok impulzus-szerűen működtethetőek! A munkahenger működtetését 5/3-as monostabil mágnesszelep végzi a pneumatikus rajzrészletnek megfelelően! Az elektromos működtetéshez 4 db nyomógomb, 1 db kapcsoló és 1 db mágnesszelep áll rendelkezésre. Csak működéshelyes rajz fogadható el.







Pneumatikus rajz:

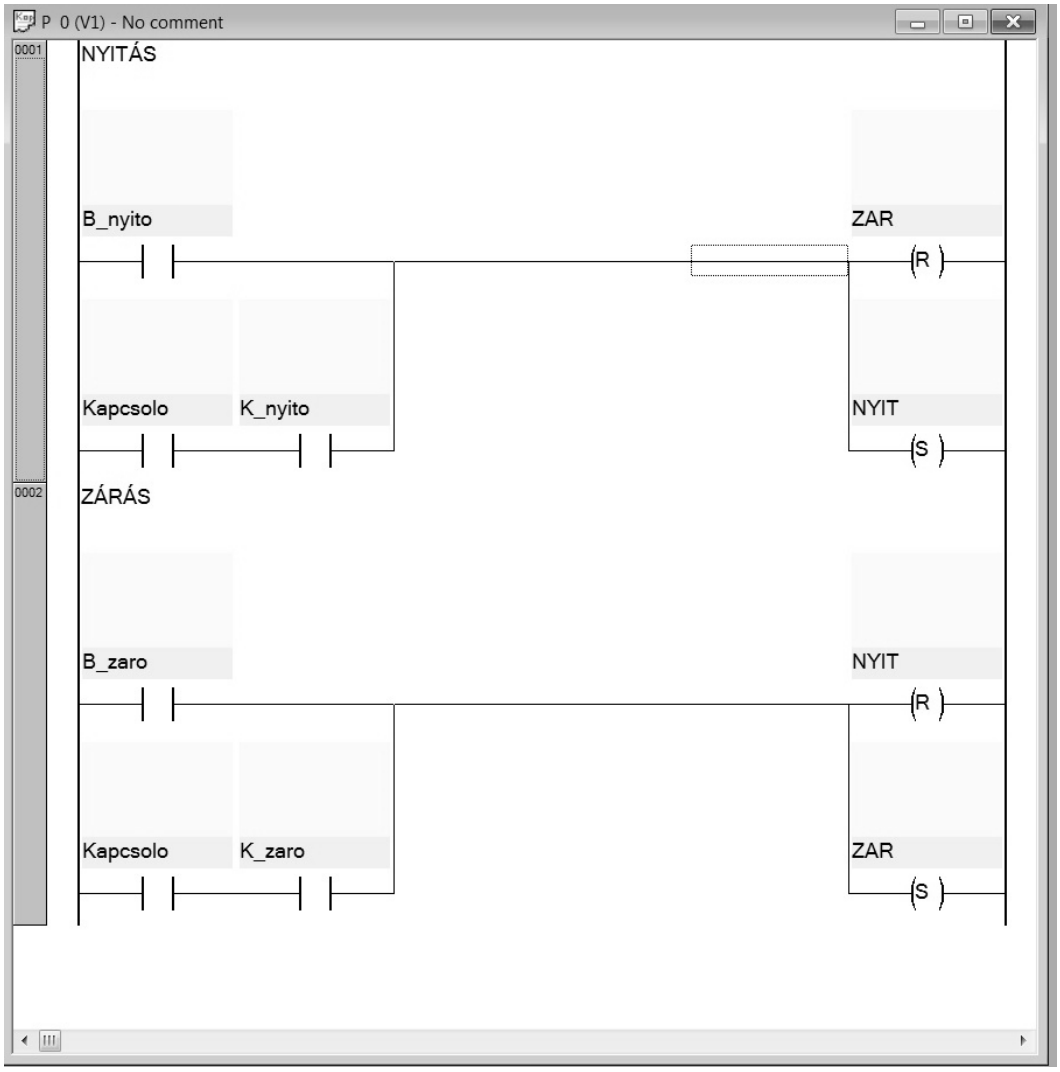


Rajzolja meg a PLC programot LDR (létradiagramos) programozási móddal a szimbolikus jelölésnek megfelelően! (Lásd táblázat). Működéshelyes rajz esetén 8 pont adható.

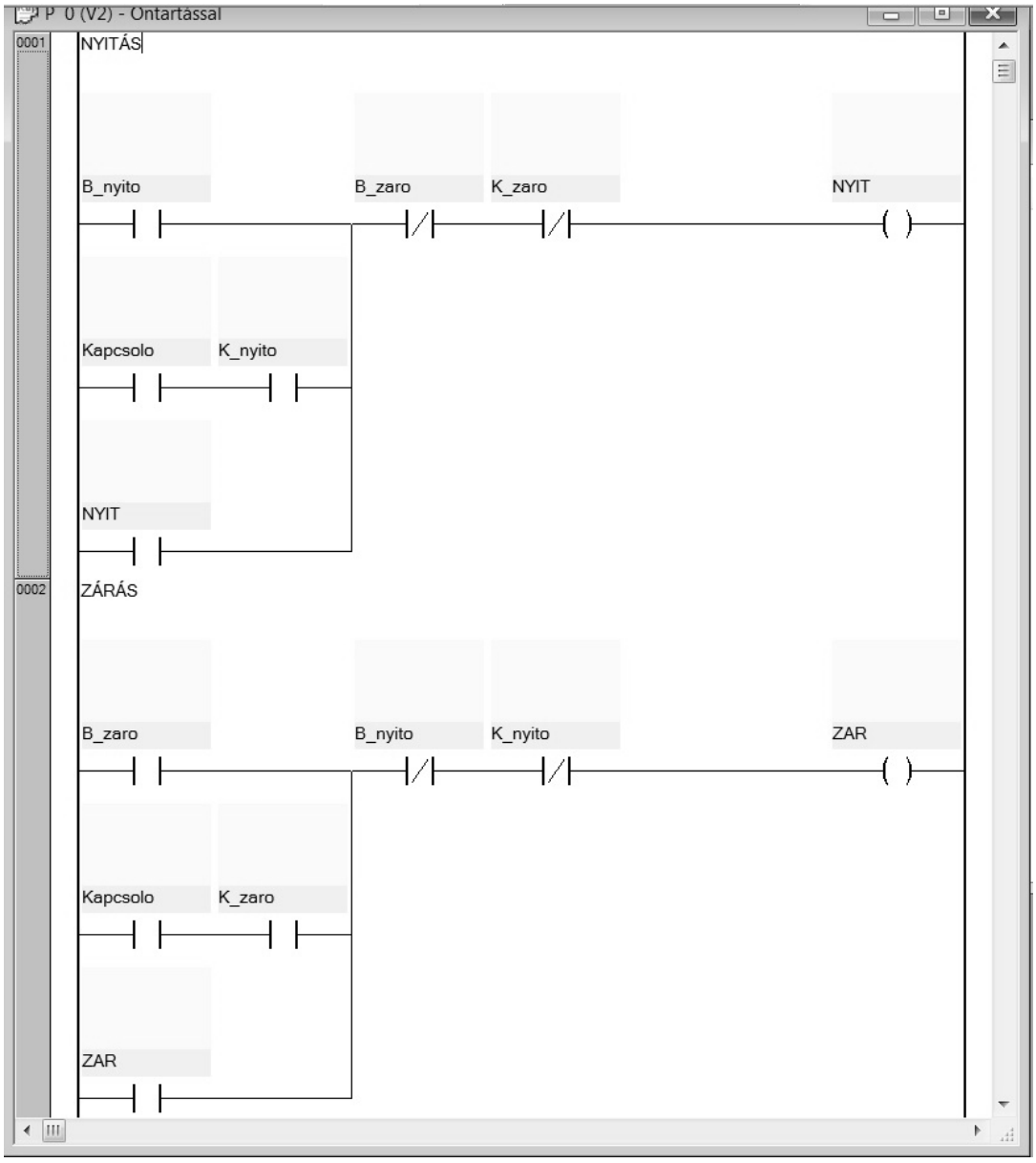
Allocation List

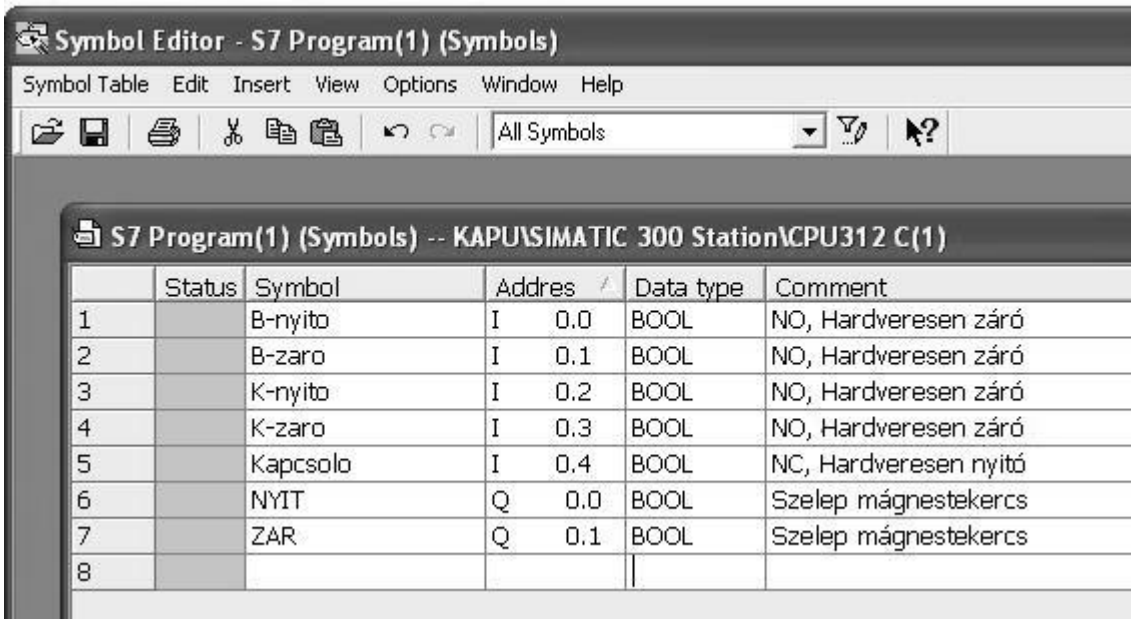
| Operand | Symbol | Comment |
|---|---|---|
| Q0.0 | NYIT | Szelep működtető tekercs |
| Q0.1 | ZAR | Szelep működtető tekercs |
| I0.0 | B_nyito | hardveres Záró érintkező, NO contact |
| I0.1 | B_zaro | hardveres Záró érintkező, NO contact |
| I0.2 | K_nyito | hardveres Záró érintkező, NO contact |
| I0.3 | K_zaro | hardveres Záró érintkező, NO contact |
| I0.4 | Kapcsolo | hardveres nyitó érintkező,NC contact |

Megoldás memóriával, RS tárolóval:



Megoldás öntartással:





Symbol Editor - S7 Program(1) (Symbols)

Symbol Table Edit Insert View Options Window Help

All Symbols

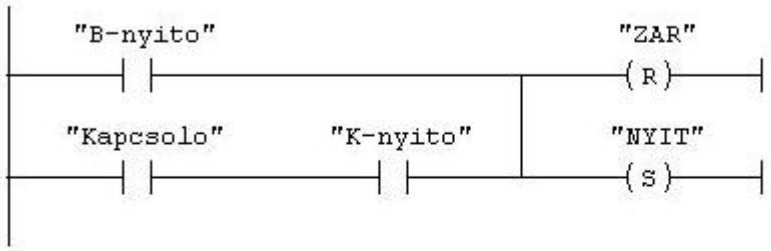
S7 Program(1) (Symbols) -- KAPU\SIMATIC 300 Station\CPU312 C(1)

| | Status | Symbol | Addres | Data type | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | B-nyito | I 0.0 | BOOL | NO, Hardveresen záró |
| 2 | | B-zaro | I 0.1 | BOOL | NO, Hardveresen záró |
| 3 | | K-nyito | I 0.2 | BOOL | NO, Hardveresen záró |
| 4 | | K-zaro | I 0.3 | BOOL | NO, Hardveresen záró |
| 5 | | Kapcsolo | I 0.4 | BOOL | NC, Hardveresen nyitó |
| 6 | | NYIT | Q 0.0 | BOOL | Szelep mágnestekercs |
| 7 | | ZAR | Q 0.1 | BOOL | Szelep mágnestekercs |
| 8 | | | | | |

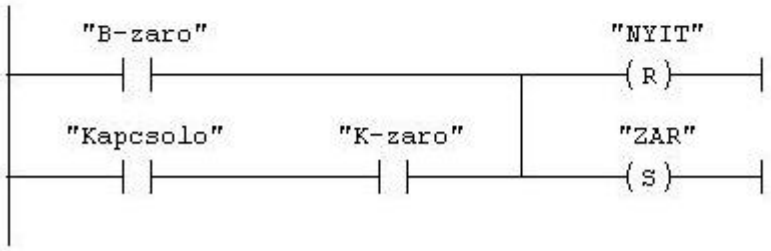
Megoldás memóriával, RS tárolóval:

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

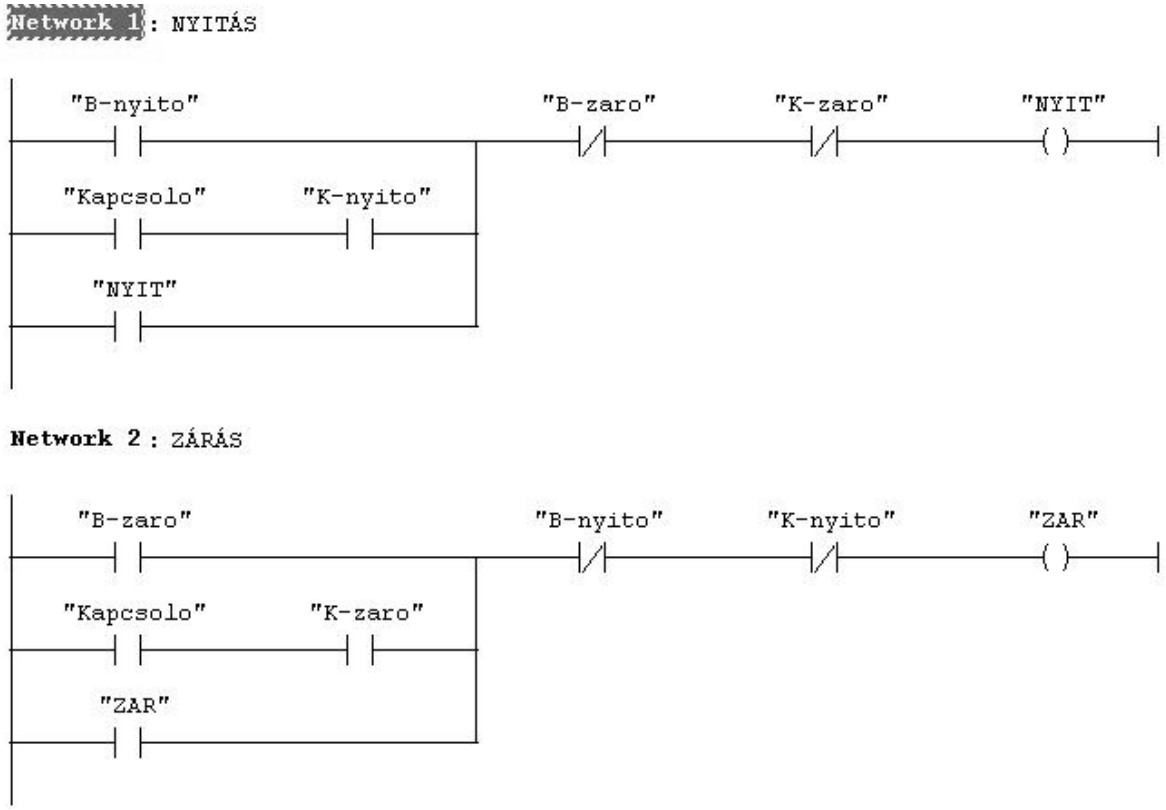
Network 1: NYITÁS




**Network 2 :** ZÁRÁS



Megoldás öntartással:



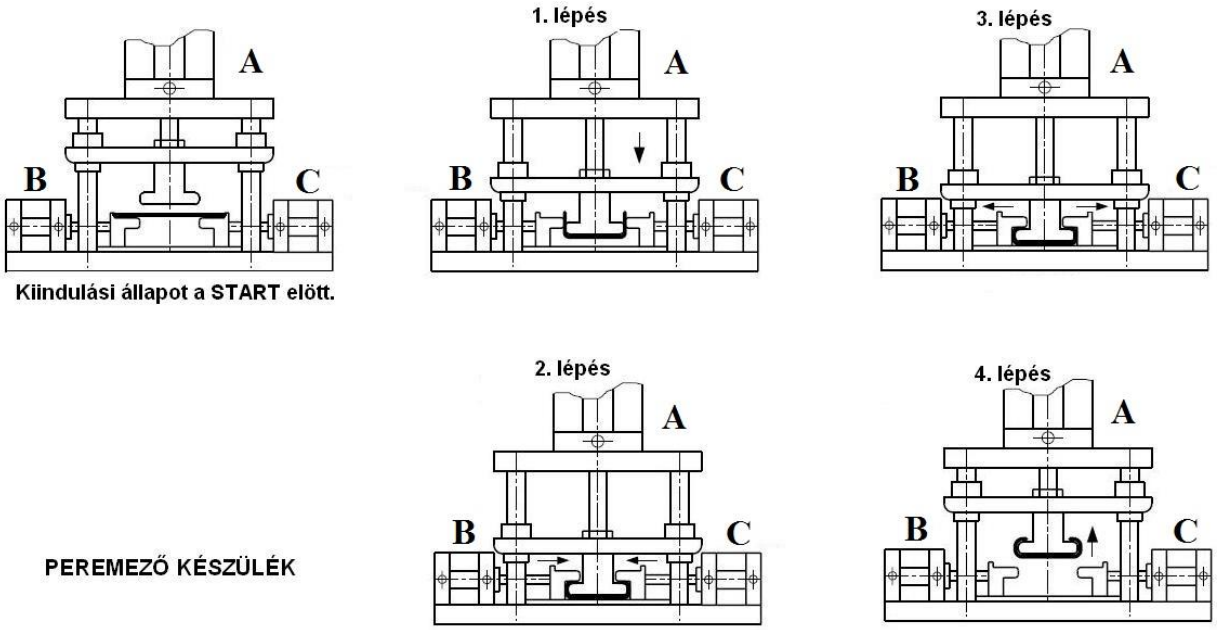
**11. Feladat** **13 pont**

Rajz kiegészítés. Lépéskövető vezérlés.

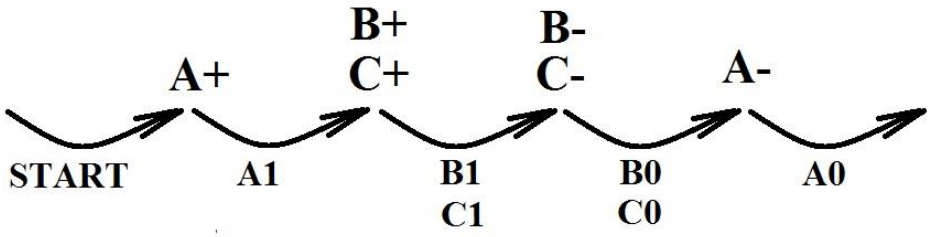
Feladat a PEREMEZŐ készülék - egy vezetőoszlopos szerszám - elrendezési vázlata alapján a mozgások rövidleírása és az út-lépés diagramja alapján a hiányos pneumatikus és elektro-pneumatikus „kaszkád” vezérlés kapcsolási rajzainak kiegészítése.

Részpontszám egyik feladatrésznél sem adható! Csak működéshelyes rajz fogadható el.

a) A peremező készülék elrendezési vázlata alapján adja meg helyesen a mozgások rövidleírását, majd rajzolja meg az Út-Lépés diagrammot!
Automata üzemmódban a munkadarab cserére 5 másodperc áll rendelkezésre. Elrendezési-, működési vázlat:

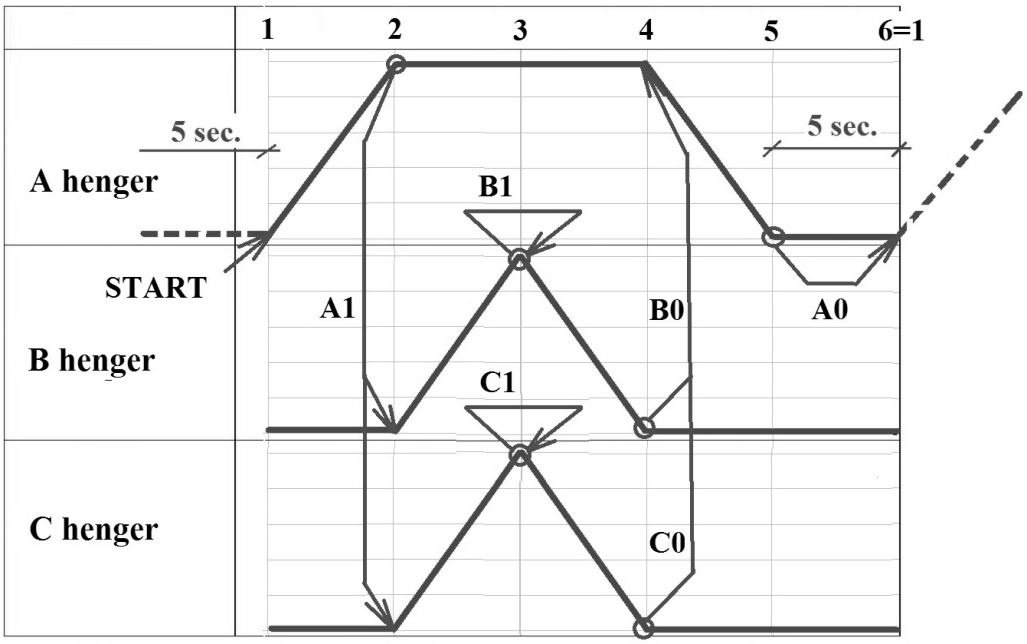



Rövid leírás:




2 pont

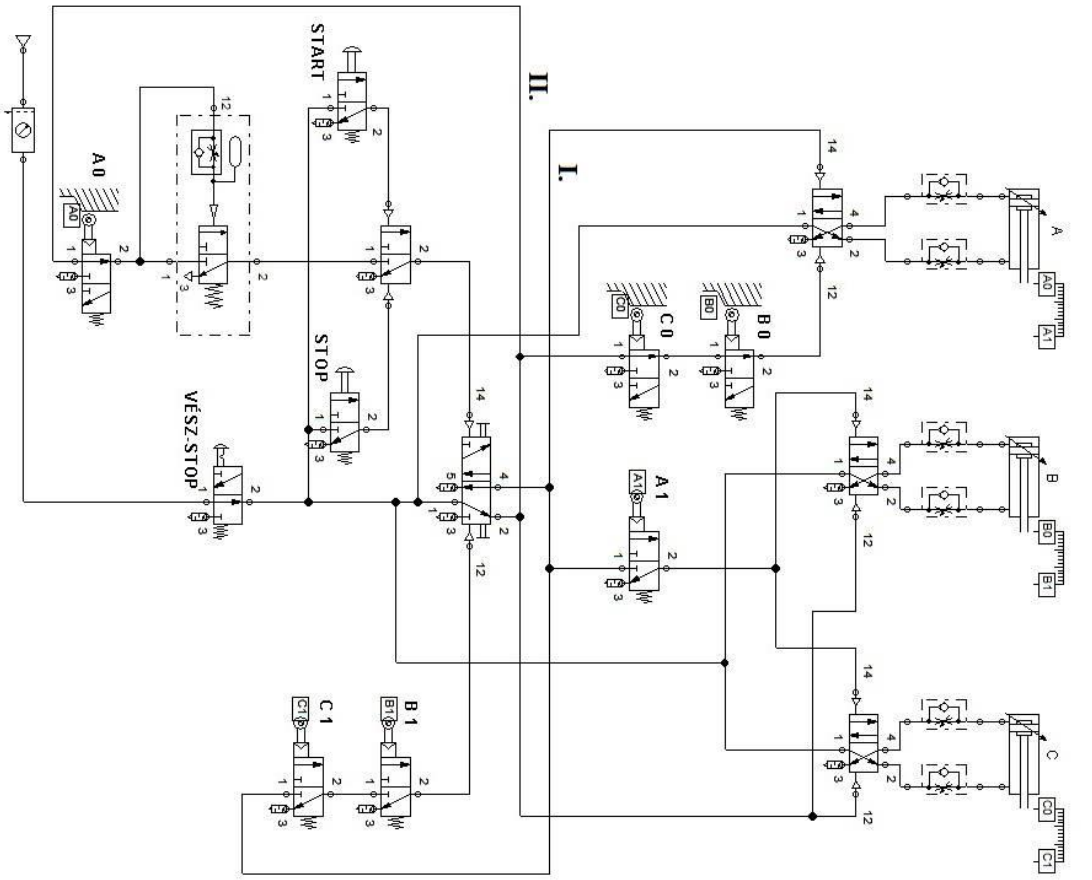
Út-Lépés diagram:

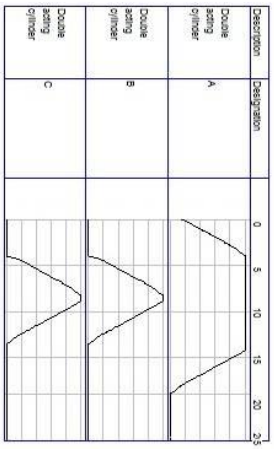



3 pont

b) Rajzolja be a hiányzó vonalakat (csövezést) és a végállás érzékelők azonosítóit!
START gomb indítja az automatikus üzemmódot, STOP a ciklus végi állj!
A munkadarab cserére 5 másodperc áll rendelkezésre.
A rajzolás során csak vízszintes, függőleges és derékszögű vonalakkal kösse össze az elemeket, a „T” csatlakozásokat pontokkal jelölje!

Pneumatikus kaszkád (CASCADE) vezérlés, kapcsolási rajz:

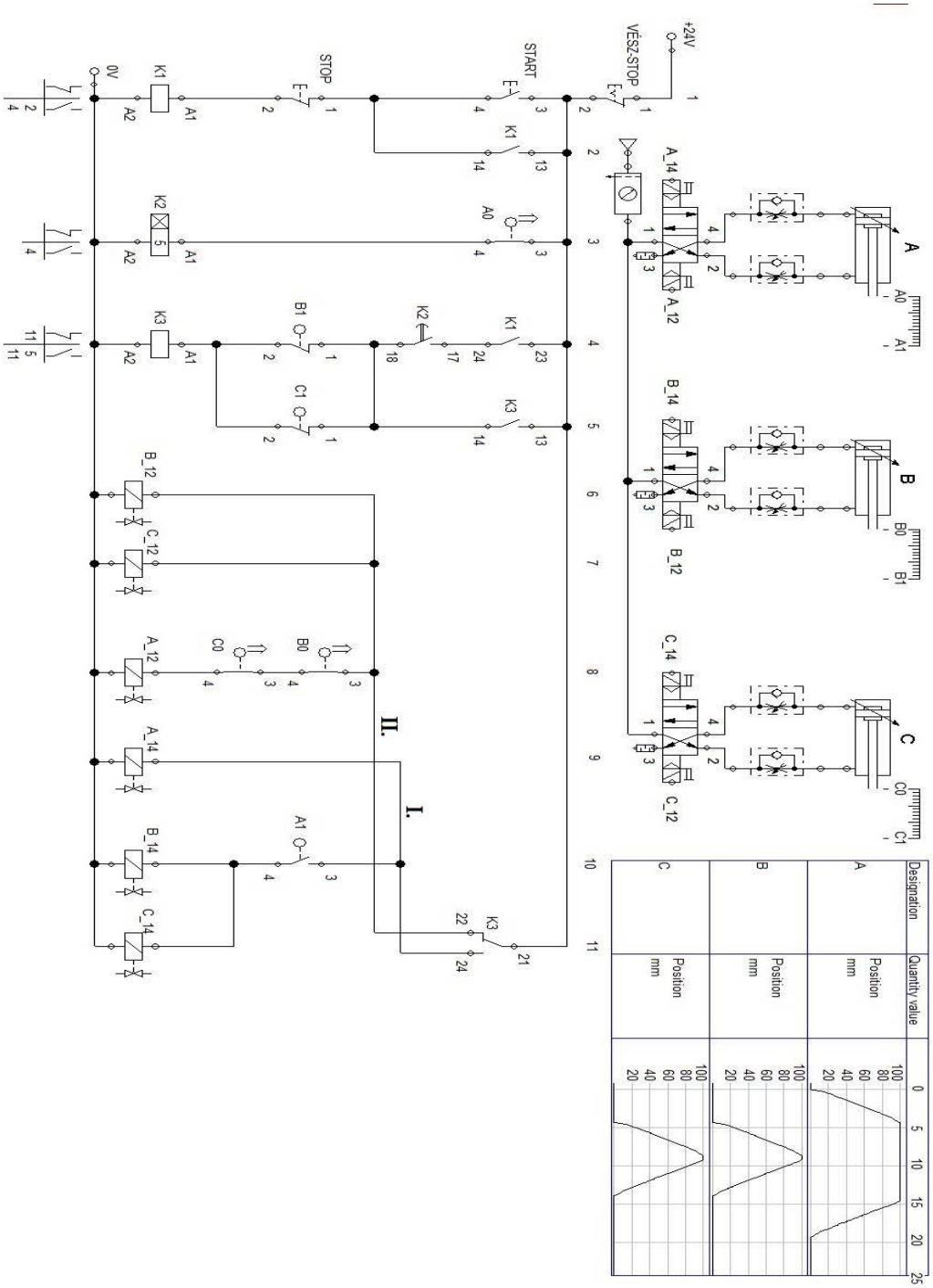



4 pont

c) Rajzolja be a hiányzó vonalakat (vezetékezést) és a végállás érzékelők azonosítóit!
START gomb indítja az automatikus üzemmódot, STOP a ciklus végi állj!
A munkadarab cserére 5 másodperc áll rendelkezésre.
A rajzolás során csak vízszintes, függőleges és derékszögű vonalakkal kösse össze az elemeket, a csomópontokat (összekötéseket) pontokkal jelölje!

Elektro-pneumatikus kaszkád (CASCADE) vezérlés, kapcsolási rajz:




4 pont